

SelfDriving

카메라 자율주행하기

인스턴스 선언

카메라 자율주행하기(SelfDriving) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
self_driving = SelfDriving(0)
# 여러 인스턴스가 있는 경우
self_driving_1 = SelfDriving(1)
```

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
index	드롭다운 옵션	인스턴스 번호 (부터 시작)	이상 정수	

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

카메라 장치 선택하기

카메라 자율주행하기를 위한 카메라를 설정합니다.

 카메라 자율주행하기 : 카메라를 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	카메라 장치 이름	시스템 카메라 라벨	-

Python

```
self_driving = SelfDriving(0)
```

```
self_driving.device('')
```

차선 색 설정하기

왼쪽/오른쪽 차선의 색을 설정합니다.

| 카메라 자율주행하기 0 : 왼쪽 차선을 초록색 오른쪽 차선을 파란색 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
left	드롭다운 옵션	왼쪽 차선 색	빨강(red), 초록(green), 파랑(blue)	-
right	드롭다운 옵션	오른쪽 차선 색	빨강(red), 초록(green), 파랑(blue)	-

Python

```
self_driving = SelfDriving(0)
```

```
self_driving.set_lane('green', 'blue')
```

한 번 인식하기

선택한 색깔/차선을 화면에서 찾아 딱 한번 영역을 표시합니다.

매개변수

(없음)

Python

```
self_driving = SelfDriving(0)
```

```
self_driving.detect_once()
```

연속 인식 시작 / 중지

선택한 색깔/차선들에 대해 화면을 계속해서 따라가며 화면 상에 영역을 표시합니다.

| 🚗 | 카메라 자율주행하기 0 ▼ : 연속으로 색깔/차선 찾기 시작하기 ▼

✓ 시작하기

중지하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	동작	시작(start), 중지(stop)	-

Python

```
self_driving = SelfDriving(0)
```

```
# unit = "start"
```

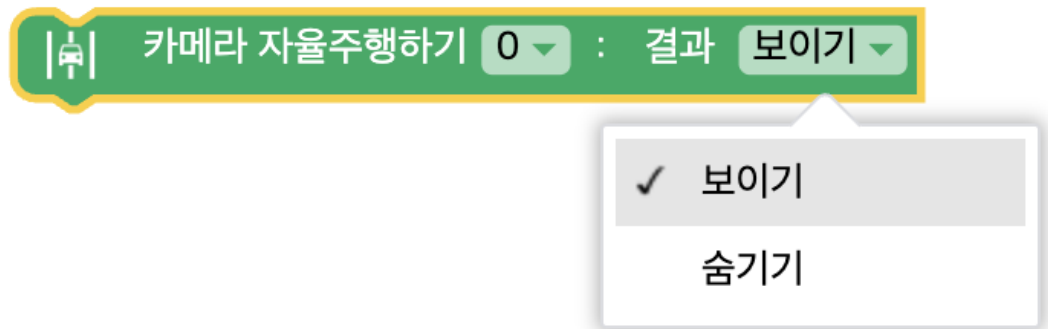
```
self_driving.detect_continuous()
```

```
# unit = "stop"
```

```
self_driving.stop()
```

인식 화면 표시하기

카메라 화면에 색깔/차선 찾기 결과를 표시할지 말지를 결정합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
on	드롭다운 옵션	표시 ON / OFF	표시(on=True), 숨기기(off=False)	TRUE

Python

```
self_driving = SelfDriving(0)

self_driving.display(True)
self_driving.display(False)
```

차선 데이터

지정한 차선의 위치 또는 거리 값을 반환합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
lane	드롭다운 옵션	차선	왼쪽(left), 오른쪽(right)	-
unit	드롭다운 옵션	측정 종류	x, 거리(distance)	-

Python

```
self_driving = SelfDriving(0)

self_driving.lane('left', 'x')
self_driving.lane('right', 'distance')
```

색 데이터

지정한 색의 위치/크기 값을 반환합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
color	드롭다운 옵션	색깔 이름	빨강(red), 초록(green), 파랑(blue)	-
unit	드롭다운 옵션	좌표/크기 종류	x, y, min_x, max_x, min_y, max_y, width, height, area	-

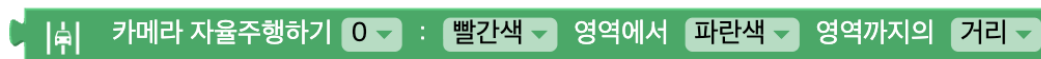
Python

```
self_driving = SelfDriving(0)

self_driving.color('red', 'x')
self_driving.color('green', 'y')
self_driving.color('blue', 'area')
```

두 색 사이 거리

두 색 사이의 거리를 반환합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	첫 번째 색	빨강(red), 초록(green), 파랑(blue)	-
unit	드롭다운 옵션	두 번째 색	빨강(red), 초록(green), 파랑(blue)	-
type	드롭다운 옵션	거리 종류	거리(생략 또는 None), 가로 거리(horizontal), 세로 거리(vertical)	None

Python

```
self_driving = SelfDriving(0)
```

```
self_driving.get_distance('red', 'blue') # 거리
```

```
self_driving.get_distance('green', 'blue', 'horizontal') # 수평 거리
```

차선 감지 여부

특정 차선을 찾았는지 여부



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
lane	드롭다운 옵션	차선	왼쪽(left), 오른쪽(right), 양쪽(both), 아무(any)	any

Python

```
self_driving = SelfDriving(0)
```

```
self_driving.lane_detected('left')
```

색 감지 여부

특정 색깔 영역을 찾았는지 여부



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
color	드롭다운 옵션	색깔 이름	빨간색(red), 초록색(green), 파란색(blue), 아무(any)	any

Python

```
self_driving = SelfDriving(0)

self_driving.color_detected('red')
```